



**DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS) ANTES Y
DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA DE UN PRODUCTO DE USO TÓPICO
METODOLOGÍAS ISO 24444 Y COLIPA 2005**

INFORME FINAL

NOMBRE DEL PRODUCTO: Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 069078-01

CÓDIGO DEL ESTUDIO: All-FPSMR-IC-069078-01-07-18

CÓDIGO DEL INFORME: All-FPSMR-IC-069078-01-07-18-RF01-Rev01

FECHA DEL INFORME: 06/11/2018

PATROCINADOR: SELVA BRAVA

Rafael Hernandez, 2771

Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 54 - 1127335994

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: ALLERGISA PESQUISA DERMATO-COSMÉTICA LTDA.

Av. Dr. Romeu Tórtima, 452/466 – Barão Geraldo

13084-791 – Campinas – SP - Brasil

Teléfono: +55 (19) 3789-8600

Investigador Responsable: Lucas Offenbecker Guerra



DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS) ANTES Y DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA DE UN PRODUCTO DE USO TÓPICO – METODOLOGÍAS ISO 24444 Y COLIPA 2005

RESUMEN

NOMBRE DEL PRODUCTO: Protector solar 100% natural y textura sólida FPS 60

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 069078-01

CÓDIGO DEL ESTUDIO: All-FPSMR-IC-069078-01-07-18

CÓDIGO DEL INFORME: All-FPSMR-IC-069078-01-07-18-RF01-Rev01

OBJETIVO DEL ESTUDIO Determinar el Factor de Protección Solar (FPS) antes y después de inmersión en agua.

METODOLOGÍA

El método sigue la ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of Sun Protection Factor (SPF) y la Colipa, Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance (2005). Se aplicó el producto en la piel seca del sujeto, lo cual se irradió con dosis controlada de radiación ultravioleta. Enseguida, se aplicó el producto en otra área, y después de 80 minutos de inmersión en agua, se repitió la irradiación. Se evaluarán las áreas después de 16 a 24h.

INVESTIGADOR RESPONSABLE

Lucas Offenbecker Guerra

DURACIÓN DEL ESTUDIO 45 días.

ÁREA DE APLICACIÓN Región dorsal infla-escapular.

NÚMERO DE SUJETOS 10 sujetos del estudio.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

Género femenino y masculino, rango etario de 18 a 55 años (edad media: 39 años), fototipo I a III.

ÉTICA

Se condujo este estudio según los principios de la Declaración de Helsinki, las solicitudes reguladoras aplicables, incluso la Resolución CNS n° 466/12, y en el espíritu de las Buenas Prácticas Clínicas (Documento de las Américas e ICH E6: Good Clinical Practice).

CONCLUSIÓN

El FPS medio estático (seco) fue **61,3** y después de la inmersión fue **36,2**. El producto presenta mucha resistencia al agua por 80 minutos.



GARANTÍA DE LA CALIDAD

Se condujo el estudio según la resolución CNS nº 466/2012, en el espíritu de las Buenas Prácticas Clínicas y en conformidad con los Procedimientos Operativos Estándar de Allergisa.

Se garantiza la calidad de los datos, visto que nuestros colaboradores son entrenados y capacitados de acuerdo con la investigación a se realizar, que nuestros equipos se mantienen calibrados, y que los métodos utilizados son reconocidos y/o validados.

El departamento de Garantía de la Calidad realiza auditoria del Sistema de Gestión y se pone a disposición para recibir nuestros clientes para monitorias específicas de su investigación.

La firma abajo significa que el estudio se realizó según lo descrito anteriormente, y que los resultados se verificaron contra los documentos-fuente.

Marcella Carla Giroto
06/11/2018



ÍNDICE

1. Lista de Abreviaturas	5
2. Introducción	6
3. Objetivo.....	8
4. Producto Investigacional	8
4.1. Identificación	8
4.2. Almacenaje.....	8
5. Consideraciones Éticas Aplicables.....	8
6. Sujeto del Estudio.....	9
6.1. Reclutamiento de los Sujetos del Estudio.....	9
6.2. Selección y Admisión de los Sujetos del Estudio	9
6.3. Descripción de la Población	9
6.4. Criterios de Inclusión.....	9
6.5. Criterios de No Inclusión	9
6.6. Interdicción y Restricción	10
7. Metodología	11
7.1. Diseño del Estudio	11
7.2. Materiales y Equipos	11
7.3. Área de Estudio.....	12
7.4. Aplicación e Irradiación del producto	12
7.5. Evaluación de los Eritemas.....	13
7.6. Cálculo del FPS y Resistencia al Agua.....	13
7.7. Programa del Procedimiento.....	14
7.8. Criterios y Procedimientos para Retirar los Sujetos del Estudio	14
8. Análisis Estadístico.....	15
8.1. FPS Estático (Seco).....	15
8.2. Determinación de mucha resistencia al Agua.....	15
9. Resultados.....	16
9.1. Adherencia al Estudio	16
9.2. Evaluación de Eficacia	16
10. Conclusión	19
11. Referencias.....	20
Adjunto 1. Consentimiento Informado	22
Adjunto 2. Conformidad de los Simuladores Solares.....	29
Adjunto 3. Grupo de Estudio	30
Adjunto 4. Informaciones del Producto	31



1. LISTA DE ABREVIATURAS

%RCEE:	Eficiencia Eritematosa Relativa Acumulativa;
%RRAi	Porcentaje de retención de resistencia al agua
°C:	Grado Celsius;
EAG:	Evento Adverso Grave;
ANVISA:	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria;
BPC:	Buenas Prácticas Clínicas.
cm ² :	Centímetros cuadrados;
CNS:	Consejo Nacional de Salud (Conselho Nacional de Saúde);
EA:	Evento Adverso;
FPS:	Factor de Protección Solar;
h:	Hora;
ICH:	International Conference for Harmonisation (Conferencia Internacional para Armonización);
ITA°:	Ángulo Tipológico Individual;
MED:	Mínima Dosis Eritematosa;
MEDp:	Mínima Dosis Eritematosa de la Piel Protegida;
MEDu:	Mínima Dosis Eritematosa de la Piel Desprotegida;
mg/cm ² :	Miligramos por Centímetro Cuadrado;
n°:	Número;
Nota:	Observación;
PI:	Producto Investigacional
CI:	Consentimiento Informado;
HR:	Humedad relativa;
UV:	Radiación ultravioleta (200 – 400nm);
UVA:	Radiación ultravioleta A (320 – 400nm);
UVB:	Radiación ultravioleta B (290 – 320nm);
UVC:	Radiación ultravioleta C (200 – 290nm);



2. INTRODUCCIÓN

Con el aumento progresivo de la incidencia mundial de cáncer cutáneo y su relación directa con la radiación ultravioleta, los mecanismos de fotoprotección han tenido su importancia destacada en los últimos años.

Se puede evaluar la eficacia de los filtros solares a través de la espectrofotometría, que es un método in vitro solamente para orientación, una vez que no mide variaciones en la eficacia resultantes de algunas características del producto, como tipo de vehículo, resistencia al agua, capacidad de esparcimiento, cantidad aplicada y presencia de filtros físicos. El análisis in vivo, a través de la medida del FPS (factor de protección solar) es el método más utilizado actualmente para la evaluación de la eficacia de los filtros solares.

La radiación solar afecta directamente nuestra piel, causa disminución de la respuesta inmunológica, y aumento del riesgo de cáncer cutáneo, además de promover el fotoenvejecimiento y exacerbar dermatosis fotosensibles (TAYLOR & COL., 1990; WOLF; YAROSH & KRIPKE, 1993).

El espectro electromagnético de la radiación solar comprende desde los muy cortos rayos cósmicos, hasta las largas ondas de radio. La radiación no ionizante comprende la ultravioleta (UV), con longitud de onda entre 200 a 400nm, la luz visible, de 400 a 800nm, y la infrarroja, de 800 a 1700nm. Los rayos ultravioletas son los principales responsables por el fotodaño cutáneo, y son divididos en tres categorías: UVC (200 - 290nm), UVB (290 - 320nm) y UVA (320 - 400nm) (RDC, 30).

Los rayos UVC no llegan a la superficie de la Tierra en cantidad significativa, puesto que son filtrados en la capa de ozono, por lo tanto, aún no constituyen riesgo para la población. Con la disminución progresiva de esta capa, esta radiación puede tornarse peligrosa.

Los rayos UVA penetran en la piel hasta la dermis reticular, causando alteraciones fotobiológicas indirectamente. Hasta algunos años atrás, los efectos exactos de la radiación UVA en la piel eran desconocidos. Hoy, se sabe que estos rayos están implicados en el fotoenvejecimiento e inducción tumoral (MATSUI & DELEO, 1991). A pesar de ser menos carcinogénicos que los UVB, proporcionalmente los rayos UVA llegan de 10 a 100 veces más a la superficie de la Tierra que los UVB (HEBERT, 1983).

Los rayos UVB sobrepasan la capa de ozono, llegan a la piel penetrando hasta la capa basal de la epidermis y, a través de un efecto directo, causan eritema, inmunosupresión, inhibición de la síntesis de DNA, RNA, alteraciones de la síntesis de proteínas y mitosis, destrucción de las membranas celulares y mutación celular. Estos rayos son parcialmente bloqueados por la capa de ozono, y la disminución de 1% de esta provoca el aumento de 2% de la radiación UVB en la superficie del planeta, lo que genera una elevación potencial de la incidencia de cáncer de piel (KOH & LEW, 1994). Por características del propio trabajo o por los patrones estéticos, que valorizan el bronceado, las personas continúan exponiéndose constantemente a la radiación UV. Así, es fundamental la protección contra sus efectos perjudiciales.

La utilización regular de filtros solares se muestra eficaz en la reducción de los efectos cutáneos de la irradiación UV, especialmente el eritema, alteraciones dérmicas (KLIGMAN, AKIN & KLIGMAN, 1982) y la carcinogénesis (RIEGER, 1989; KLIGMAN, AKIN & KLIGMAN, 1980). Los filtros solares también disminuyen la inmunosupresión causada por la irradiación UVB (MORISON, 1984).



El primer relato de utilización de un filtro solar en el mundo fue en 1928, en los EUA. La diseminación del uso de fotoprotectores ocurrió principalmente en las últimas 2 décadas, después de la clasificación de estos como droga por el FDA (Food and Drug Administration), y por el aumento de la concientización de la población de los riesgos de la exposición solar, a través de campañas educativas y la media (SHAATH, 1990).

La eficacia de una formulación de filtro solar es comúnmente determinada in vivo a través de la mayor o menor protección proporcionada contra la quemadura solar (eritema). La técnica más ampliamente utilizada envuelve la determinación del Factor de Protección Solar (FPS). Este índice es definido como la razón entre la cantidad de energía necesaria para producir un grado de eritema mínimo en la piel protegida con el filtro solar, y la cantidad de energía que lleva al mismo grado de eritema en la piel no protegida.

La selección de la muestra para pruebas de FPS es basada en la susceptibilidad de la piel al eritema causado por la radiación UVB. De acuerdo con esta respuesta, se puede clasificar los individuos en seis grupos, que son también llamados fototipos. Este es estimado a través del historial personal de quemaduras y bronceado, después de la exposición por 30 a 50 minutos al sol de medio día, después de un período sin exposición. Los fototipos tienen las siguientes características (PATHAK, 1983):

FOTOTIPO I - Siempre se quema, nunca se broncea. Por lo general, personas de piel blanca lechosa, ojos y cabellos claros, con pecas.

FOTOTIPO II - Siempre se quema, bronceado mínimo. Personas blancas, de cabellos y ojos claros.

FOTOTIPO III – Se quema moderadamente. Se broncea gradualmente (bronceado leve). Corresponde al fototipo más frecuente de las personas blancas.

FOTOTIPO IV – se quema poco, se broncea siempre (bronceado moderado). Personas con piel morena clara, cabellos y ojos oscuros, orientales.

FOTOTIPO V - Raramente se quema, se broncea siempre e intensamente. Personas morenas, indígenas, mulatas.

FOTOTIPO VI - Nunca se queman, profundamente pigmentados.

Para medida del FPS de un producto, se determina la dosis eritematosa mínima (MED) de cada individuo de la muestra, a través de la aplicación de radiaciones de intensidad progresiva en áreas mapeadas del dorso. La MED corresponde al menor tiempo de exposición o la menor dosis de UV capaz de inducir eritema aunque sea poco perceptible 24 horas después de la aplicación.

Cerca de un tercio de los consumidores de filtros solares seleccionan el producto a través de las informaciones del embalaje (JOHNSON & LOOKINGBILL, 1984). Siendo así, es imprescindible que haya una estandarización en la determinación del FPS, para que se proporcionen a la clase médica y a los consumidores de manera general informaciones confiables con respecto al verdadero nivel de protección solar proporcionado por el producto que están prescribiendo o adquiriendo.



3. OBJETIVO

El objetivo del estudio fue determinar el Factor de Protección Solar (FPS) antes y después de 80 minutos de inmersión en agua, de un producto cosmético de uso tópico, usando el método ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of Sun Protection Factor (SPF) y COLIPA, Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance, 2005.

4. PRODUCTO INVESTIGACIONAL

Las informaciones del producto, declaradas por el Patrocinador, están descritas en Adjunto 3. Se catalogó una muestra del producto que se encuentra en nuestros archivos, donde se mantendrá por un período de un mes.

4.1. Identificación

Tabla 1. Identificación del Producto de Prueba

Nombre del Producto	Código del Producto
Protector solar 100%natural y textura sólida FPS 60	069078-01

4.2. Almacenaje

Inicialmente se almacenaron los productos enviados por el patrocinador en la sala de muestras del instituto, con temperatura controlada y acceso restringido. El investigador principal o los responsables técnicos definidos por él controlaron la liberación de los productos.

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS APLICABLES

Se condujo este estudio según los principios de la Declaración de Helsinki, las solicitudes regulatorias aplicables, incluso la Resolución n° 466/2012, y en el espíritu de las Buenas Prácticas Clínicas (Documento de las Américas e ICH E6: Good Clinical Practice).

Se informó a los sujetos el objetivo del estudio, su metodología y duración, los beneficios posiblemente esperados y restricciones relacionadas con la investigación; aquellos que confirmaron su interés en participar firmaron un Consentimiento Informado (Adjunto 1).

La documentación técnica de la investigación está en los archivos de Allergisa, donde se mantendrá por un Período del Estudio.

El estudio duró un total de 45 días.

- **Inicio:** 05/09/2018;
- **Final:** 19/10/2018.



6. SUJETO DEL ESTUDIO

6.1. Reclutamiento de los Sujetos del Estudio

El departamento de reclutamiento del instituto, que tiene disponible un sistema de registro informatizado y actualizado, fue responsable de reclutar los sujetos para el estudio. En ese sistema están registrados individuos que tienen interés en participar de investigaciones clínicas. Se los contactaron para participar del proceso de selección y se incluyeron aquellos que cumplieron todos los criterios necesarios.

6.2. Selección y Admisión de los Sujetos del Estudio

Durante el proceso de selección de los sujetos para el estudio, el médico responsable se certificó que ellos no presentaban patologías que pudieran interferir en los resultados de la investigación. El médico también es responsable de las informaciones presentes en el formulario de evaluación del sujeto del estudio, verificando todos los criterios de inclusión y exclusión para admitirlo en el estudio.

6.3. Descripción de la Población

Para este estudio, se reclutaron 10 sujetos del estudio (Adjunto 2).

El estudio se inició con 10 sujetos del estudio, siendo 09 del género femenino y 01 del género masculino, con edades entre 18 y 55 años (media de 39 años) y fototipos I a III.

6.4. Criterios de Inclusión

- Sujetos del estudio saludables;
- Piel íntegra en la zona de prueba;
- Estar de acuerdo con su adherencia a los procedimientos y exigencias del estudio y presentarse al instituto el(los) día(s) y horario(s) determinado(s) para las evaluaciones;
- Capacidad de consentir su participación por escrito;
- Edad de 18 a 70 años;
- Sujetos de ambos géneros;
- Fototipo I a III, según la escala de Fitzpatrick (1975);
- ITA° superior a 28°, según la clasificación colorimétrica de Chardon *et al* (1990).

6.5. Criterios de No Inclusión

- Gestación o Lactancia;
- Patología cutánea en el área de aplicación del producto;
- Diabetes Mellitus tipo 1;
- Diabetes Mellitus gestacional;
- Diabetes Mellitus con complicaciones (retinopatías, nefropatía, neuropatía);
- Usuarios de insulina;



- Presencia de dermatosis relacionadas a la diabetes mellitus (úlceras plantar, necrobiosis lipóidica, granuloma anular, dermatofitosis, micosis profundas, infecciones bacterianas, infecciones oportunistas);
- Antecedentes de episodios de hipoglucemia, cetoacidosis diabética y/o coma hiperosmolar;
- Insuficiencia inmunológica;
- Uso de corticosteroide sistémico o inmunosupresores menos de 2 semanas antes del inicio del estudio;
- Sujetos utilizando medicaciones antihistamínicas o antiinflamatorias, actualmente o durante la semana anterior a la prueba;
- Enfermedades de la piel: vitiligo, psoriasis, lupus, dermatitis atópica o cualquier otra dermatosis que puede interferir en los resultados del estudio;
- Antecedente de reacción a la categoría del producto de prueba;
- Historial de alergias o sensibilidad a productos cosméticos, de higiene, protectores solares y/o productos tópicos;
- Otras enfermedades que puedan interferir directamente en el estudio o poner en riesgo la salud del sujeto de la investigación;
- Exposición solar en el área de prueba (dorso) hace menos de 4 semanas;
- Participación en pruebas para la determinación de FPS/FP-UVA hace menos de 2 meses (en áreas que van a ser utilizadas en este estudio);
- Sujetos utilizando medicación con potencial fotosensibilizante, medicamentos y/o suplementos dietéticos capaces de inducir coloración de la piel, o corticosteroides, actualmente o durante el mes anterior a la prueba;
- Historial de alergias, o reacciones fotoalérgicas, fototóxicas u otra respuesta anormal a la exposición solar;
- Sujetos que utilizaron productos autobronceadores en la espalda hace menos de 1 mes;
- Sujetos que normalmente hacen bronceado artificial;
- Vacunación hasta 3 semanas antes del estudio o durante su realización;
- Historial personal o familiar de cáncer de piel;
- Presencia de quemadura solar, cicatrices o lesiones dérmicas activas, bronceado, tono de piel desigual, manchas, nevus, queratosis seborreica o exceso de pelos en el área de prueba;
- Cualquier condición no citada anteriormente que en la opinión del investigador pueda comprometer la evaluación del estudio;

6.6. Interdicción y Restricción

6.6.1. Permitido

- Usar cualquier producto cosmético en el cuerpo, excepto en la zona de prueba;



- Lavar los sitios irradiados con agua tibia, sin frotar.

6.6.2. No Permitido

- Exponer al sol la zona de prueba;
- Rascar o frotar los sitios irradiados.

7. METODOLOGÍA

7.1. Diseño del Estudio

Estudio clínico simple ciego con control paralelo.

7.2. Materiales y Equipos

- Simuladores solares Multiport 601, Solar Light Co, equipados con lámpara de arco de xenón, filtros Schott WG320 y UG11 y seis salidas de luz independientes. Se calibraron los simuladores solares por medio de un espectroradiómetro de acuerdo con la metodología COLIPA, "Guidelines for Monitoring UV Radiation Sources" (2007), para garantizar que sigan los límites exigidos de Eficiencia Eritematosa Relativa Cumulativa (%RCEE) - Tabla 2 - de Irradiancia Total UV+VIS ($<1600\text{W/m}^2$), con proporción UVA I / UV ($\geq 60\%$) y proporción UVA II / UV ($\geq 20\%$). Los resultados de los simuladores utilizados en el estudio están en (Adjunto 1). Se ajustó la potencia de cada salida antes de cada irradiación por medio de un detector de ultravioleta eritema-efectivo PMA 2103LLG, también de la Solar Light Company.

Tabla 2: Límites de %RCEE definidos por ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of Sun Protection Factor (SPF).

Rango de longitud de onda (nm)	Límites de %RCEE (%)	
	Inferior	Superior
<290	<0,1	
290-300	1,0	8,0
290-310	49,0	65,0
290-320	85,0	90,0
290-330	91,5	95,5
290-340	94,0	97,0
290-400	99,9	100,0

- Se utilizó un Colorímetro Espectrofotómetro 2600d, de Konica Minolta, para la evaluación colorimétrica de los fototipos de los sujetos del estudio.
- Balanza Analítica Mettler Toledo Modelo AL204;
- Pipeta 10-100 μL Gilson, modelo Microman M100;
- Cronómetro digital Lab Alert modelo HS22490D;
- Radiómetro Solar Light PMA2100;



- Detector UVB PMA 2103LLG;
- Termohigrómetro Digital Incoterm modelo 7663;
- Bolígrafo para demarcación;
- Funda para dedos de látex;
- Molde de 30cm²;
- Papel absorbente;
- Se utilizó como control la formulación estándar de filtro solar P2, que contenía octil dimetil PABA 7,0% y benzofenona-3 3,0%. El valor de FPS medio esperado para esa formulación está en el rango de 13,7 a 18,5.

7.3. Área de Estudio

Se aplicó el producto en la región dorsal infra-escapular de los sujetos del estudio.

7.4. Aplicación e Irradiación del producto

La evaluación empezó con el sujeto acostado en una camilla, se demarcaron en su espalda cinco áreas de 30 cm² cada, según el descrito abajo:

- Producto en seco;
- Control (Estándar referencia P2, probado como FPS 16);
- Área sin producto (Piel no protegida);
- Producto después de la inmersión;
- Control después de la inmersión (Estándar referencia P2, probado como FPS 16);
- Área sin producto después de la inmersión (Piel no protegida).

Primeramente, el producto y el control se aplicaron con la ayuda de una micropipeta, los dos en cantidad de $(60 \pm 1,5)$ mg, correspondiendo a 2,0 mg/cm². Técnicos entrenados esparcieron los dos uniformemente, con la ayuda de un dedal.

Se irradiaron las áreas con el producto y control de 15 a 30 minutos después de su aplicación. Se irradió también al área donde ninguno producto fue aplicado.

Después de las irradiaciones en las respectivas áreas protegidas (con la aplicación del producto de prueba y control) y no protegidas (sin aplicación de producto) "en seco", el producto y el Estándar P2 fueron aplicados nuevamente según descrito arriba, en las otras áreas ya demarcadas por la evaluación de la resistencia al agua.

Después del período de secado del producto y control de 15 a 30 minutos, el sujeto entró en una bañera calentada, con agua en la temperatura de (29 ± 2) °C y con agitación, permaneciendo en agua por un periodo de 80 minutos. Para eso, fueron realizada inmersiones de 20 ± 2 minutos con intervalos de 15 ± 2 minutos de descanso fuera de la bañera, hasta el total de 80 minutos de inmersión en agua.



Se instruyeron a todos los sujetos a evitar el contacto de la espalda con la estructura de la bañera y todo el procedimiento fue monitoreado por un técnico. Después de cada inmersión, el sujeto se secó naturalmente, sin usar toallas en la región de prueba, hasta el secado total.

Después de las inmersiones de las áreas con el producto, control, y el área de piel no protegida, no irradiadas antes de la inmersión, también se irradiaron como descrito arriba.

La aplicación de los productos, exposición a la radiación UV y definiciones de MED se realizaron en condiciones estables, con la temperatura de la sala mantenida entre 18 y 26°C.

Para las irradiaciones, se usaron series de seis dosis de radiación ultravioleta, con variación de 25% entre cada dosis, para productos con FPS hasta 25 (inclusive), y de 12% para productos con FPS por encima de 25. Se centraron las series en los valores esperados de las mínimas dosis eritematosas, de acuerdo con una medida provisional previamente realizada. Se utilizó la siguiente fórmula para calcular las dosis:

$$D = 1,25^n \times {}_{prov}MEDu \times FPS\# \quad 1$$

Donde:

D: Dosis UV eritema-efectiva irradiada;

n: Los números enteros 2, 1, 0, -1, -2, -3 para las dosis de 1 a 6, respectivamente;

{}_{prov}MEDu: Mínima dosis eritematosa provisional para el sujeto, determinada previamente;

FPS#: Factor de protección solar teórico del producto ensayado (igual a 1 para la piel no protegida).

Para productos con FPS por encima de 25, se utilizó el factor 1,12 al contrario de 1,25.

7.5. Evaluación de los Eritemas

Un técnico entrenado evaluó los eritemas formados en un período de 16 a 24 horas después de la irradiación. Se definió la mínima dosis eritematosa (MED) como la menor dosis de ultravioleta capaz de generar un eritema mínimamente perceptible, no-ambiguo.

7.6. Cálculo del FPS y Resistencia al Agua

El FPS del producto para cada sujeto antes (*FPS_{is}*) y después de la inmersión en agua (*FPS_{iw}*) fue calculado como la razón entre la MED de la piel protegida por el producto (*MED_p*) y la MED de la piel no protegida (*MED_u*):

$$FPS_{is/iw} = \frac{MED_p(\text{piel protegida})}{MED_u(\text{piel no protegida})} \quad 2$$

Se rechazó el resultado si, en la evaluación de cualquier de las áreas irradiadas, no hubo el surgimiento de ningún eritema (subexposición), hubo surgimiento de eritema en todos los seis puntos (superexposición), o si la progresión de los eritemas no siguió una secuencia regular. Si, a cualquier momento del estudio, se descartaron más de 5 resultados, se consideró el estudio inválido.



Se calculó también, para el producto y control, el porcentaje individual de retención de resistencia al agua (%RRAi), por medio de la fórmula:

$$\%RRAi = \frac{(FPSiw - 1)}{(FPSis - 1)} \times 100 \quad 3$$

Donde:

FPSiw = FPS individual después de la inmersión en agua;

FPSis = FPS individual estático (seco, antes de la inmersión en agua).

7.7. Programa del Procedimiento

Tabla 3. Agenda del Estudio

	DÍA
Firma del Consentimiento Informado, Evaluación Clínica del Dermatólogo e Irradiación de la MEDu provisoria	1
Evaluación de los eritemas de la MEDu provisional (16 a 24h después de la irradiación)	2
Aplicación del producto y control; irradiación del producto en seco; inmersión en agua e irradiación de los sitios producto, control y piel no protegida después de la inmersión;	3
Evaluación de los eritemas (16 a 24h después de la irradiación)	4

Se puede combinar los pasos 2 y 3 en un único día; así el procedimiento se completa en tres días.

7.8. Criterios y Procedimientos para Retirar los Sujetos del Estudio

La exclusión de un sujeto por el investigador podrá ocurrir debido a los siguientes motivos:

- Sujetos del estudio no incluidos: sujetos que firman el CI, pero no cumplen los criterios de inclusión y exclusión del estudio;
- Sujetos que presentan ocurrencias que afectan su elegibilidad entre la firma del CI y la aleatorización;
- Sujetos que presentan, en la opinión del investigador, cualquier problema que impide la continuidad de las aplicaciones del producto, en cualquier período del estudio;
- Retirada del consentimiento por el sujeto, independiente de la razón;
- Falta de adhesión del sujeto al estudio. Se considera falta de adhesión significativa cuando el sujeto no visita el instituto para las evaluaciones;
- Evento Adverso Grave;
- Enfermedad o tratamiento concomitante: cualquier proceso patológico o tratamiento que ocurre durante el período del estudio y que puede interferir con el producto del estudio, como una interacción medicamentosa o enmascaramiento de los resultados.

Los sujetos retirados del estudio por el investigador se van a supervisar si cualquier evento posiblemente relacionado al estudio ocurre, mismo después de la retirada. Se van a supervisar aquellos sujetos retirados por presentar eventos adversos hasta total resolución del cuadro.



8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

8.1. FPS Estático (Seco)

Se repitió la determinación del FPS en una cantidad de sujetos suficiente para obtener 10 resultados válidos, como mínimo. Se calculó el FPS medio ($\bar{x}$) y la *desviación estándar* (s) para el producto y el control. Después, se determinaron los intervalos de 95% de confianza para el FPS del producto y del control, a través de las fórmulas:

$$IC95\% = \bar{X} \pm c \quad \text{Siendo: } c = \frac{t \times s}{\sqrt{n}} \quad 4$$

Donde:

IC95%: Límites inferior y superior del intervalo de 95% de confianza.

n: Número de medidas.

t: valor de la distribución t de Student, bilateral, para n - 1 grados de libertad y 95% de confianza

Se puede considerar el estudio válido si el FPS medio del control está dentro del rango esperado (ítem 7.2) y el valor de c no es superior a 17% del FPS medio, tanto para el producto como para el control. En el caso de que los criterios de validez no hayan sido alcanzados con 10 resultados, se reclutaron nuevos sujetos y se obtuvieron nuevas medidas, rehaciendo el análisis estadístico hasta que los criterios fueran satisfechos. En el caso de que los criterios no hayan sido alcanzados con hasta 20 medidas, se consideró el estudio inválido.

8.2. Determinación de mucha resistencia al Agua

Se calculó, para el producto y control, el porcentaje medio de retención de resistencia al agua (%RRA) según la ecuación 3, su desviación estándar (s_r) y su límite inferior del intervalo de 90% de confianza unilateral, a través de las fórmulas:

$$LI90\% = \%RRA - d \quad \text{Con } d = \frac{t \times s}{\sqrt{n}} \quad 5$$

Donde:

- LI90%: Límite inferior del intervalo de 90% de confianza.
- n : Número de medidas.
- t_r : Valor de la distribución t de Student, unilateral, para n - 1 grados de libertad y 90% de confianza.

Se consideró que el producto presentó mucha resistencia al agua si el valor de LI90% fue igual o superior a 50%.



9. RESULTADOS

9.1. Adherencia al Estudio

Completaron el estudio 10 sujetos del estudio.

9.2. Evaluación de Eficacia

9.2.1. FPS Estático (Seco)

Tabla 4 - Resultados individuales de MED y FPS para producto y control, en seco.

Suj.	MEDu* (mJ/cm ²)	Producto		Control		Responsable Aplicación
		MEDp* (mJ/cm ²)	FPS	MEDp* (mJ/cm ²)	FPS	
001	27,0	1374,5	51,0	431,2	16,0	GCM
002	21,1	1347,0	63,9	422,6	20,0	CMME
003	42,6	2615,7	61,4	849,4	19,9	FTAS
004	28,6	1978,2	69,2	569,9	19,9	FTAS
005	33,6	1473,2	43,8	537,6	16,0	FTAS
006	43,7	1915,1	43,8	560,6	12,8	FTAS
007	47,7	2949,2	61,8	612,3	12,8	GCM
008	27,0	1473,2	54,7	431,2	16,0	FTAS
009	38,3	2949,2	77,1	612,3	16,0	GCM
010	24,8	2144,0	86,5	316,8	12,8	GCM

* Mínima Dosis Eritematosa expresa en mJ/cm² eritema-efectivos.

Tabla 5 - FPS medio e intervalo de 95% de confianza para producto y control, en seco.

	FPS probado	FPS Medio (x)	Desv. Est. (s)	n	t	c	IC% (%)	IC95%	
								x - c	x + c
Producto	66	61,3	13,8	10	2,3	9,9	16,1	51,5	71,2
Control	16	16,2	2,9	10	2,3	2,1	12,9	14,1	18,3

Se obtuvo un valor para el FPS del control dentro del rango esperado, y el valor de c fue inferior a 17% del FPS medio para el producto y para el control ($c / x < 17,0\%$). Por lo tanto, se puede considerar el estudio válido.



9.2.2. Resistencia al Agua del Producto

Tabla 6 - Resultados individuales de MED y FPS para el producto, después de la inmersión.

Suj.	MEDu* (mJ/cm ²)	Producto			Responsable Aplicación
		MEDp* (mJ/cm ²)	FPS	%RRA	
001	27,0	993,3	36,9	71,7	GCM
002	21,1	792,3	37,6	58,2	FTAS
003	42,6	1405,2	33,0	53,0	FTAS
004	28,6	1057,0	37,0	52,7	FTAS
005	33,6	983,0	29,3	65,9	FTAS
006	43,7	1138,0	26,1	58,5	FTAS
007	38,3	1395,8	36,5	58,3	GCM
008	27,0	875,4	32,5	58,7	FTAS
009	38,3	1395,8	36,5	46,6	GCM
010	19,8	1135,4	57,3	65,9	GCM

* Mínima Dosis Eritematosa expresada en mJ/cm² eritema-efectivos.

Tabla 7 - FPS medio e intervalo de 95% de confianza para producto después de la inmersión.

	FPS probado	FPS Medio (x)	Desv. Est. (s)	n	t	c	IC% (%)	IC95%	
								x - c	x + c
Producto	40	36,2	8,3	10	2,3	6,0	16,4	30,3	42,2

Tabla 8 - Resultados de resistencia al agua para el producto.

	Res. Media (%RRA) %	Desv. Est. (sr) %	n	t	d	LI90% (%RRA - d) %
Producto	59,0	7,4	10	1,4	3,2	55,7

El valor del límite inferior del intervalo de 90% de confianza (LI90%) para la retención de resistencia al agua fue superior a 50%. Por lo tanto el producto presenta mucha resistencia al agua.

9.2.3. Resistencia al Agua del Control

Según la metodología Guideline 2005 "Cualquier laboratorio que seguir estas Directrices para evaluación de la Resistencia al Agua de Producto Solar debe validar sus procedimientos al menos cada cuatro meses, probando en Producto Solar con Resistencia al Agua Estándar codificado con P2, con FPS de 12/15. Se debe utilizar una muestra reciente de P2, manufacturado no más de 12 meses. El grado de resistencia al agua debe ser > 50%."



Así, se realiza la validación de la resistencia al agua del control P2 cada 4 meses según la citación del estándar descrita arriba, y con al menos 10 sujetos con resultados válidos.

El estándar utilizado en este estudio es conforme el exigido por la metodología Guideline 2005, la documentación es archivada en Allergisa.

Período de la Validación: 08/08/2018 a 18/09/2018

Tabla 9 - Resultados individuales de MED y Control, antes y después de la inmersión.

Suj.	MEDu* (mJ/cm2)	Control seco		MEDu* (mJ/cm2)	Control inmersión		
		MEDp* (mJ/cm2)	FPS		MEDp* (mJ/cm2)	FPS	%RRAi
001	32,9	655,9	19,9	32,9	491,9	15,0	73,7
002	42,6	681,3	16,0	42,6	796,3	18,7	118,0
003	29,1	580,6	19,9	29,1	435,5	15,0	73,7
004	32,9	420,2	12,8	32,9	394,5	12,0	93,4
005	32,9	655,9	19,9	32,9	491,9	15,0	73,7
006	35,0	698,9	19,9	35,0	420,4	12,0	58,1
007	32,9	526,1	16,0	32,9	394,5	12,0	73,3
008	21,1	422,6	20,0	21,1	316,9	15,0	73,7
009	42,6	849,4	19,9	42,6	637,1	15,0	73,7
010	31,8	508,8	16,0	31,8	381,6	12,0	73,3

Tabla 10 - Resultados de FPS para control, antes y después de la inmersión.

	FPS probado	FPS Medio (x)	Desv. Est. (s)	n	t	c	IC% (%)	IC95%	
								x - c	x + c
Control seco	16	18,1	2,6	10	2,3	1,9	10,4	16,2	19,9
Control inmersión	12	14,2	2,2	10	2,3	1,6	11,0	12,6	15,7

Tabla 11 - Resultados de resistencia al agua para el control.

	Res. Media (%RRA) %	Desv. Est. (sr) %	n	t	d	LI90% (%RRA - d) %
Control inmersión	78,5	16,2	10	1,4	7,1	71,4



10. CONCLUSIÓN

Según la metodología utilizada para determinar el Factor de Protección Solar, antes y después de la inmersión en agua, del producto **Protector solar 100%natural y textura sólida FPS 60**, enviado por la empresa **SELVA BRAVA**, se pudo concluir que:

- El FPS medio del producto fue **61,3**. El intervalo de confianza de 95% fue de 51,5 a 71,2.
- El FPS medio del producto después de 80 minutos de inmersión en agua fue **36,2**. El límite inferior del intervalo de 90% de confianza para la retención de resistencia al agua fue **55,7%**.
- Dentro de las condiciones probadas, el producto presenta mucha resistencia al agua.

Handwritten signature of Lucas O. Guerra in blue ink.

Investigador Responsable
Lucas Offenbecker Guerra, MSc.
06/11/2018

Handwritten signature of Juliana C. Moraes in blue ink.

Coordinadora del Estudio
Juliana Cristina de Moraes
06/11/2018





11. REFERENCIAS

- BRASIL. Anvisa. RDC nº 30, de 1 de junho de 2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 jun. 2012. Seção 1, p. 83.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução CNS Nº 466 de 12 de dezembro de 2012, Diário Oficial da União (DOU) nº12 – quinta-feira, 13 de junho de 2013 – Seção 1 – Página 59.
- COLIPA, Guideline for Monitoring UV Radiation Sources, 2007.
- CHARDON, A. I. CREITOS and C. HOURSEAU – Skin colour typology and suntanning pathways. Internacional Journal of Cosmetic Science 13, 191-208 (1990).
- INTERNATIONAL CONFERENCE FOR HARMONIZATION (ICH) Guidance for Industry E6 Good Clinical Practice: Consolidated Guidance, 1996.
- FITZPATRICK, T.B. Soleil et peau [Sun and Skin]. J. Med. Esthet., 2:33-34, 1975.
- HEBERT, AA - Photoprotection in children. Adv. Dermatol. 8:309-24, 1983.
- ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of Sun Protection Factor (SPF) 2010.
- JOHNSON, EY & LOOKINGBILL, DP. - Sunscreen use and sun exposure:trends in a white population. Arch. Dermatol. 120:727 - 731, 1984.
- KLIGMAN, LH; AKIN, FJ & KLIGMAN, AM. - Prevention of ultraviolet damage to the dermis of hairless mice by sunscreens. J. Inves Dermatol. 78: 181-189, 1982.
- KLIGMAN, LH; AKIN, FJ & KLIGMAN, AM. - Sunscreens prevent ultraviolet photocarcinogenesis. J. Am. Acad. Dermatol. 3: 30-35, 1980.
- KOH, HK & LEW, RA - Sunscreens and melanoma: implications for prevention [Editorial]. J. Natl. Cancer Inst. 86:78-9, 1994.
- MATSUI, MS; DELEO, VA - Longwave ultraviolet radiation and promotion of skin cancer. Cancer cells 3: 8-12, 1991.
- MORISON, WL. - The effect of a sunscreen containing paraaminobenzoic acid on the sistemic immunologic alterations induced in mice by exposure to UVB radiation. J. Invest. Dermatol. 83: 405-408, 1984.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS: Documento das Américas, 2005.
- PATHAK, MA - Photobiology of melanin pigmentations. J. Am. Acad. Dermatol. 9:724-33,1983.
- RIEGER, MM.- Efeito protetor dos filtros solares contra patologias da pele. Cosm. Toil. 3:33-48, 1989.
- SHAATH, NA - Evolution of modern sunscreen chemicals. In LOWE, NJ& SHAAT, NA - Sunscreens:development, evaluation and regulatory aspects. Marcel Dekker, New York, 1990.
- TAYLOR, CR; STERN, RS; LEYDEN, JJ; GILCHREST, BA. - Photoaging, photodamage and photoprotection. J. Am. Acad. Dermatol. 22: 1-15, 1990.



WOLF, P; YAROSH, D B; KRIPKE, ML - Effects of suscreens and a DNA excision repair enzyme on ultraviolet radiation induced inflammation, immune supression, and cyclobutane pyrimidine dimer formation in mice. J. Invest. Dermatol. 101(4):523-7, 1993.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Helsinki Declaration. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.



ADJUNTO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Debido a coparticipación del estudio entre diferentes patrocinadores, el CI adjunto se refiere a todos los estudios que el sujeto fue aclarado e incluido.

TÍTULO DEL PROYECTO DEL ESTUDIO: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS) ANTES Y/O DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA

NOMBRE DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: Lucas Offenbecker Guerra

CENTRO DE INVESTIGACIÓN: Allergisa Pesquisa Dermato-Cosmética Ltda.

Usted está siendo invitado(a) a participar de una investigación que se va a realizar por el equipo de Allergisa en conjunto con una industria que está patrocinando ese estudio.

Antes de cualquier decisión, es importante leer con atención las informaciones que están presentadas y, si usted decide participar, usted será solicitado a firmar dos copias de ese consentimiento informado y una copia será entregada a usted.

Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y depende solamente de su voluntad, así usted estará libre para retirarse del estudio a cualquier momento.

Todas las dudas que le surjan antes, durante y después del estudio prontamente se aclararán.

Usted podrá participar de estudios con o sin inmersión en agua. En el momento de la programación, los técnicos van a informar cual es el tipo de estudio que usted va a realizar (seco y/o inmersión).

¿Cuáles son los objetivos del estudio?

El objetivo del estudio es determinar el Factor de Protección Solar (FPS) de protectores solares para confirmar la protección contra radiación ultravioleta (luz solar) antes y/o después de inmersión en agua.

¿Puedo participar del estudio?

Para participar del estudio usted deberá primeramente presentar buena salud y atender otros requisitos llamados criterios de inclusión, que serán evaluados y discutidos por el médico experto.

Usted podrá ser dispensado(a) por el médico experto después de firmar el consentimiento informado si presentar algún criterio de exclusión del estudio y también si la cantidad total de sujetos del estudio fue alcanzada.

¿Cuántas personas van a participar del estudio?

El estudio se realizará con hasta 25 sujetos del estudio.

¿Dónde se va a realizar el estudio?

Se va a realizar este estudio en una de las unidades de ALLERGISA pesquisa dermatocósmica Ltda. localizada en Av. Dr. Romeu Tórtima, 739 – Barão Geraldo – Campinas – SP.



¿Lo que tengo que hacer?

Usted participará en el estudio por 03 días.

Después de firmar el consentimiento informado para reclutamiento de estudios de fotoprotección en la primera visita un médico dermatólogo va a realizar una evaluación previa y usted será acompañado durante la realización del estudio.

Las visitas 2 y 3 van a ocurrir en días consecutivos, cuando se van a realizar los procedimientos del estudio, según el descrito en el próximo ítem.

Usted también podrá telefonar o venir al centro de investigación en cualquier momento para clarificar cuestiones o informar cualquier incomodidad presentada por usted durante el estudio.

Es importante para los resultados del estudio su adhesión al programa de visitas. En caso de no poder venir en el día programado, por favor, contacte el investigador del estudio o equipo de estudio y verifique la posibilidad de retornar lo antes posible para la visita.

¿Cuáles son los procedimientos del estudio?

En el primero día de prueba, usted será acomodado en una camilla, con el abdomen para abajo y se van a demarcar en su espalda áreas para la aplicación del producto de prueba, control y área sin aplicación del producto.

Después de la aplicación del producto de prueba y control, se espera 3 a 30 minutos para el secado. Después de ese período, el equipo para irradiación (simulador solar) será posicionado en su espalda sobre esas área a se irradiar. Se van a irradiar todas las áreas. Las aplicaciones y irradiaciones son indoloras. Técnicos entrenados realizan las aplicaciones del producto de prueba y control, así como el procedimiento de irradiación.

Durante la irradiación, los sitios irradiados deben estar planos y si necesario, vamos a realizar ajustes en su posición y poner toallas en las laterales o abajo de su abdomen.

Si usted participar del estudio de inmersión, después de la irradiación de esos sitios, el producto de prueba y el control serán nuevamente aplicados en los otros sitios para realización de la inmersión en agua. Después de 3 a 30 minutos del secado, usted va a entrar en una bañera calentada, con agua a temperatura de $(29 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ y con agitación. Usted debe quedarse en el agua por un período determinado por el patrocinador que puede variar de 40 a 360 minutos, alternando períodos de 20 ± 2 minutos de inmersión y 15 ± 2 minutos de descanso fuera de la bañera.

Después de la inmersión, usted va a secar de forma natural, sin usar toallas en la región de prueba. Enseguida, se irradian las áreas restantes con producto y otra área de piel no protegida.

El periodo de irradiación varía dependiendo del sujeto y del producto a ser probado.

Usted podrá quedarse en el instituto de seis a doce horas según las instrucciones técnicas y el estudio que debe realizarse.

El cumplimiento de los requisitos es importante para realizar todo el procedimiento con la máxima seguridad y garantía de los resultados del estudio.



Después de la irradiación usted estará dispensado(a) hasta el día siguiente. Le rogamos que que no tome sol, no se rasque la espalda y no frote el sitio irradiado durante el baño. No aplique ningún producto en la región hasta su retorno al día siguiente.

Al día siguiente en el horario marcado usted deberá volver para que el técnico evalúe el resultado. En esa evaluación, usted se mantendrá en el instituto por aproximadamente 2 horas.

Resumen de los procedimientos:

PROCEDIMIENTOS	VISITA	TIEMPO DE PERMANENCIA
Evaluación Médica	Visita 1	2 horas
Aplicación e irradiación de los productos e inmersión en agua, si hay	Visita 2	De 6 a 12 horas
Evaluación de los Resultados de 16 a 24 horas después de la irradiación (Lectura)	Visita 3	2 horas

¿Cuáles informaciones se van a obtener sobre mí?

Se van a obtener informaciones personales, como por ejemplo: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, medicaciones usuales, etc.

También vamos a realizar mediciones del tono de la piel utilizando un colorímetro (equipo que mide el color), para verificar si su fototipo (TONO DE LA PIEL) está dentro de los criterios de inclusión.

Durante el período de inmersión en agua, todo el procedimiento será monitoreado/filmado, si necesario, para verificar posteriormente si ha ocurrido falla en el cumplimiento de los requisitos del estudio. Las imágenes serán archivadas solamente durante su permanencia en el estudio, y van ser descartadas después de su finalización. Se preservará su identidad.

Si usted presentar una reacción adversa con signo clínico en la piel (reacción que es posible observar con los ojos: irritación, enrojecimiento, hinchazón, etc.), se van a sacar fotos con el objetivo único de investigación de la reacción y registros de estas informaciones. Siempre se preservará su identidad.

¿Cómo se van a proteger las informaciones para mantener mi privacidad?

Todas las informaciones obtenidas a su respeto, a partir de su participación en este estudio, se van a tratar de manera confidencial, y su identidad se mantiene en secreto en todos los casos. Las informaciones colectadas a su respeto se van a utilizar solamente en el estudio.

Su identidad se va a mantener en secreto en todo el proceso y solamente el investigador del estudio o personas del equipo delegadas por el investigador van a tener accesos a estos registros.

Si los resultados del estudio fueren publicados, su identidad también va a permanecer confidencial.

Es posible que en ciertas ocasiones, un representante de la empresa patrocinadora podrá estar presente para observar el estudio.

Si hay algún cambio en sus datos (teléfono, dirección etc.), solicite al equipo del estudio la actualización de las informaciones.



¿Cuáles son mis responsabilidades en este estudio?

Usted deberá venir al instituto en los días determinados para cada visita.

Usted no podrá realizar cualquier tratamiento dermatológico durante el estudio. Si el tratamiento es necesario, comunique inmediatamente el centro de investigación.

Pedimos que comunique el centro de investigación sobre el uso de cualquier tipo de medicamento para uso externo/piel o uso oral comprimidos y líquidos (soluciones y jarabes) o inyecciones, como cortisona, anti-alérgico o cualquier otro.

Le rogamos que nos comunique si ocurre algún cambio en sus hábitos para permitirnos una mejor interpretación de los resultados.

Pedimos que no use ningún tipo de producto (ej.: talco, aceite para baño, cremas, lociones y medicaciones tópicas) en las regiones cercanas a la región de aplicación del producto. Avísenos si ha usado alguno de estos productos o usa cualquier medicación.

Además, para estudios de fotoprotección, hay algunas restricciones específicas que usted deberá seguir, que están descritas a seguir.

Pedimos que no encoste ropas u otros objetos en la espalda durante la realización de la prueba y evitar acciones que causen la remoción del producto, por ejemplo: rascarse la espalda durante el período de realización de la prueba.

Además, usted no podrá dejar la camilla o dejar la sala de prueba sin la autorización, no podrá conversar, usar o contestar el teléfono durante la irradiación.

Durante la inmersión, pedimos que evite encostar la espalda en las laterales de la bañera, rascarse la espalda o secar la espalda y no salir de la bañera sin autorización previa del equipo del estudio. Si necesario, llamar por alguien del equipo.

Pedimos también que no frote el sitio irradiado durante el baño y que no aplique cualquier otro producto, no realice exfoliación o cualquier otro procedimiento en la región de la prueba.

Durante todo el período del estudio, incluso en el periodo de intervalo en que usted no estará en el centro de investigación, usted no debe exponerse al sol o la cámaras de bronceado.

¿Puedo desistir del estudio a cualquier momento?

Sí, usted es totalmente libre para desistir del estudio en cualquier momento y no debe preocuparse por consecuencias negativas. Usted también podrá retirar sus datos (informaciones cedidas) en cualquier momento si desear.

En casos de nuevas informaciones disponibles que pueden cambiar su voluntad en continuar participante del estudio, usted será comunicado en tiempo adecuado por el investigador y equipo del estudio y estará totalmente libre para dejar de participar del estudio. Solamente nos comunique sobre su voluntad de desistir.

¿Qué beneficios voy a tener por participar del estudio?

Las personas en el área de cosmético tienen el objetivo de probar la seguridad y eficacia de esos



productos. Participando del estudio usted va a contribuir en la comercialización de esos productos y que ellos serán utilizados por la población con un acción de protección solar comprobada. Usted también va a realizar evaluaciones médicas gratuitas e instrucciones sobre como utilizar los productos cosméticos para garantizar mejores resultados. Además, usted podrá todavía saber cual es el tipo/tono correcto de su piel (fototipo), a través de los procedimientos realizados.

¿Hay algún riesgo en participar del estudio?

Los riesgos de este estudio son bajos. Con relación a la metodología, la región irradiada podrá presentar pequeñas marcas rojas, como como si hubiera se expuesta al sol. Con el paso de los días esas marcas tenderán a un tono marrón (bronceado). Las pieles más sensibles podrán presentar ardor o picazón en la espalda en la región de la prueba

Todas las materias primas utilizadas en el producto han sido aprobadas para uso tópico y no son tóxicas. Sin embargo, como cualquier producto, podrá causar reacciones inesperadas tales como "enrojecimiento", "hinchazón", "picazón" o "ardor" en las regiones de aplicación del producto.

Los riesgos presentados son conocidos y si ocurren, se van a minimizarlos al máximo posible. Usted será acompañado clínicamente por el centro de investigación, hasta que sus condiciones clínicas de salud sean restablecidas independiente del tiempo que demora.

Cualquier problema que usted puede tener durante el estudio debe ser informado al investigador o equipo del estudio inmediatamente. Toda asistencia inmediata o tardía será realizada.

¿Si estoy embarazada o en lactancia?

Mujeres embarazadas o en lactancia no podrán participar del estudio. Así, si es del género femenino, usted afirma no estar embarazada o en lactancia y se compromete a no quedarse embarazada durante el estudio;

Como el producto del estudio no tiene informaciones sobre el posible efecto peligroso para el bebé, si usted se queda embarazada durante el estudio, avise inmediatamente el investigador del estudio o equipo. Él va a garantizar que usted tenga orientación sobre lo que hacer en la gestación y usted será acompañada durante ese periodo, durante la gestación hasta el nacimiento del bebé. Si eso ocurrir, usted no podrá participar del estudio.

¿De alguna manera yo voy a recibir un resarcimiento por los gastos de la participación en el estudio?

Como previsto en las regulaciones brasileñas, usted no podrá recibir ningún tipo de compensación financiera por su participación en el estudio.

No obstante, usted recibirá un resarcimiento en el final del estudio por los gastos de su participación. Además, usted recibirá una compensación por los gastos con transporte en cada visita.

En caso de ser retirado(a) del estudio por el investigador responsable, usted va a recibir en el final del estudio el resarcimiento por los gastos de su participación de manera integral.



No caso de su retirada del estudio por voluntad propia, usted será resarcido por los gastos con transporte en cada visita.

¿Cómo es posible tener conocimiento de los resultados del estudio?

Los resultados del estudio se van a evaluar por el investigador responsable después de su encerramiento. Los resultados también podrá ser publicados, pero su nombre no será mencionado.

Usted podrá cuestionar el investigador sobre los resultados del estudio después de la conclusión de los resultados.

¿Podré ser retirado del estudio?

Sí. Su participación en el estudio puede terminar más temprano que el previsto.

Es deber del investigador responsable, en cualquier momento, realizar su retirada el estudio, si usted no tiene en condiciones de continuar como sujeto del estudio.

Usted también podrá ser retirado(a) del estudio en caso de no cumplir sus responsabilidades según el protocolo de estudio.

¿Si mi participación en el estudio perjudicar cualquier otro medicamento que estoy tomando?

Es muy importante que usted comunique al investigador responsable por el estudio el uso de medicaciones habituales, o el uso de otro medicamento diferente al firmar este documento y durante su participación.

Si ocurrir la necesidad del uso de un medicamento específico, no mencionado anteriormente, usted deberá comunicar el investigador del estudio inmediatamente, pues él va a saber darle instrucciones sobre la mejor conducta en su caso.

¿Quién puedo contactar si no me sentir bien durante el estudio o si presentar alguna reacción al 9a los) producto(s)?

Si usted no sentirse bien o en caso de cualquier signo de irritación en la piel, comuníquenos inmediatamente viniendo al local de realización del estudio o por el teléfono 19-3517-6800 (horario comercial) o 19-99778-0204 (5pm a las 10pm). En caso de cuestiones o problemas, usted podrá entrar en contacto con el investigador responsable (Lucas Offenbecker Guerra) o equipo técnico a través de los mismos teléfonos.

Garantizamos que para cualquier complicación o daños resultantes del estudio se va a fornecer la asistencia integral a los sujetos del estudio junto con los patrocinadores del estudio.

Eventuales indemnizaciones por daños resultantes del estudio están garantizadas.

Si usted presentar cualesquier reclamaciones o cuestiones sobre sus derechos como sujeto del estudio, usted podrá contactar el Comité de Ética en Investigación INVESTIGA – Institutos de Pesquisa, en Avenida Romeu Tórtima, 739 – Cidade Universitária – Campinas-SP – Código Postal: 13084-791 a través de los teléfonos: (19) 3517-6830 y (19) 99822-9083. El horario de servicio es de lunes a viernes de las 9h a las 17h. El Comité de Ética en Investigación (CEIC) es un órgano que tiene como objetivo realizar la evaluación y acompañamiento de los aspectos éticos de todos los estudios implicando humanos, con el objetivo de



garantizar la dignidad, los derechos, la seguridad y bien estar del sujeto del estudio.

¡Información Importante!

Si usted tiene cualquier cuestión sobre el estudio que no fue contestada, usted deberá preguntar al investigador o equipo del estudio.

Por favor, guarde este documento para su información.

Páginas de Firmas: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS) ANTES Y DESPUÉS DE INMERSIÓN EN AGUA

Yo leí y entendí las informaciones proveídas en este consentimiento informado. Recibí respuestas para todas mis preguntas y decidí libremente participar del estudio. Ofrezco mi consentimiento, libremente, para participar del estudio como explicado en este documento.

Entiendo que las fotos obtenidas para el procedimiento de investigación en caso de una reacción son parte del procedimiento de este estudio y concuerdo con la obtención de estas imágenes.

Al firmar este documento y no renuncié de cualesquier derechos legales que tengo al participar de un estudio, incluso indemnización.

01	Firma del Sujeto del Estudio (igual a la del documento de identidad o licencia de conducir)	Fecha
02	Testigo (nombre y apellido, completo, sin abreviaturas)	
	Nº del Documento de Identidad	
	Firma del Testigo (igual en el documento de identidad o licencia de conducir)	Fecha
	Llenar solamente cuando el sujeto del estudio no sea alfabetizado.	
03	Firma del responsable por aplicar el CI.	Fecha



ADJUNTO 1. CONFORMIDAD DE LOS SIMULADORES SOLARES

Equipo A-EM-025 CONFORME	%RCEE (%)	Longitud de Onda (nm)		Salidas					
		Inf	Sup	1	2	3	4	5	6
		250	290	0,04	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02
		290	300	3,62	3,92	3,89	3,63	3,62	4,04
		290	310	55,5	56,5	56,7	55,7	55,4	56,7
		290	320	87,0	87,5	87,7	87,2	87,0	87,6
		290	330	93,1	93,5	93,5	93,2	93,1	93,3
		290	340	95,4	95,7	95,7	95,5	95,5	95,6
	290	400	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Irradiancia Total UV+Vis (W/m²)			1309	1285	1246	1302	1289	1304
	Proporción UVA I / UV			62,5	61,6	62,1	62,1	62,1	62,1
	Proporción UVA II / UV			27,0	27,4	27,0	27,2	27,2	27,1

Equipo A-EM-064 CONFORME	%RCEE (%)	Longitud de Onda (nm)		Salidas					
		Inf	Sup	1	2	3	4	5	6
		250	290	0,05	0,04	0,09	0,08	0,10	0,06
		290	300	3,0	3,1	3,5	4,5	3,7	3,5
		290	310	52,5	53,4	54,3	58,1	55,6	54,7
		290	320	85,5	86,1	86,1	88,1	87,1	86,6
		290	330	92,1	92,5	92,4	93,6	93,1	92,8
		290	340	94,8	95,0	94,9	95,7	95,4	95,2
		290	400	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9
	Irradiancia Total UV+Vis (W/m²)			1499	1233	844	790	883	985
	Proporción UVA I / UV			64,1	63,9	64,2	62,7	63,2	63,4
	Proporción UVA II / UV			26,2	26,2	26,0	26,4	26,4	26,4

Equipo A-EM-218 CONFORME	%RCEE (%)	Longitud de Onda (nm)		Salidas					
		Inf	Sup	1	2	3	4	5	6
		250	290	0,08	0,06	0,06	0,07	0,09	0,07
		290	300	3,65	3,85	3,35	3,57	2,97	3,66
		290	310	53,7	54,5	52,7	53,2	51,5	53,6
		290	320	86,0	86,5	85,6	85,6	85,1	86,0
		290	330	92,4	92,7	92,2	92,1	92,0	92,5
		290	340	94,9	95,2	94,8	94,7	94,7	95,0
	290	400	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	
	Irradiancia Total UV+Vis (W/m²)			1007	989	1038	1112	1099	1057
	Proporción UVA I / UV			64,1	63,6	64,0	64,8	63,6	63,5
	Proporción UVA II / UV			26,2	26,4	26,4	25,8	26,7	26,6



ADJUNTO 2. GRUPO DE ESTUDIO

Suj.	Código	Iniciales	Género	Edad	ITA°	Fototipo
001	015	RAT	F	55	40,7	III
002	041	BPM	M	18	53,9	I
003	055	VDC	F	54	37,0	III
004	025	MAL	F	51	44,4	II
005	044	SJAB	F	35	49,0	II
006	046	JCS	F	30	39,0	III
007	047	RRAS	F	46	44,3	II
008	087	ECO	F	44	42,4	III
009	085	MJB	F	24	37,4	III
010	093	RGM	F	35	56,9	II

ITA°: Ángulo tipológico individual, en grados;

Género: F=Femenino, M=Masculino.



ADJUNTO 3. INFORMACIONES DEL PRODUCTO

Ingredientes	(%)
Dioxido de titanio	10,00
cera de abeja	7,40
manteca de cacao	5,55
manteca de karite	7,40
aceite de coco	7,00
aceite de almendras	23,55
aceite de jojoba	8,00
cacao	9,25
curcuma	1,85
Oxido de zinc	20,00
	100,00

